

SK-12 · Prüfungstraining: Spitzkörper

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Pyramide, Kegel oder Kugel? Volumen oder Oberfläche?

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide ($a = 13 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) wird aus Gips gegossen. Wie viel cm^3 Gips?

Aufgabe 2

Ein Partyhut in Kegelform ($r = 7 \text{ cm}$, $s = 25 \text{ cm}$) wird aus Pappe gebastelt — ohne Boden. Wie viel cm^2 ? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Ball hat den Radius 12 cm . Wie viel Luft passt hinein? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Pyramidendach ($a = 8 \text{ m}$, Körperhöhe 3 m) wird gedeckt. Wie viel m^2 Dachfläche? (Erst h_s bestimmen!)

Aufgabe 5

Ein Kegel hat $r = 12$ cm und $s = 13$ cm. Berechne Höhe, Volumen und Oberfläche. Gib das Volumen an. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 6

Vergleiche einen Kegel ($r = 9$ cm, $h = 6$ cm) mit einer Kugel vom selben Radius. Um wie viel cm^3 ist die Kugel größer? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

549,5 cm^2 753,6 cm^3 2 543,4 cm^3 2 028 cm^3 1 808,64 cm^3 7 536 cm^3 676 cm^3 80 m^2 3 052,08 cm^3 144 m^2 7 234,56 cm^3 5 495 cm^2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 169 \cdot 12 : 3 = 676 \text{ cm}^3$
2. Nur der Mantel: $3,14 \cdot 7 \cdot 25 = 549,5 \text{ cm}^2$
3. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 1\,728 : 3 = 7\,234,56 \text{ cm}^3$
4. $h_s = 5$ m. Mantel = $4 \cdot (8 \cdot 5 : 2) = 80 \text{ m}^2$
5. $h = 5$ cm. $V = 753,6 \text{ cm}^3$, $O = 942 \text{ cm}^2$
6. Kugel: $4 \cdot 3,14 \cdot 9^3 : 3 = 3\,052,08 \text{ cm}^3$. Kegel: $3,14 \cdot 9^2 \cdot 6 : 3 = 508,68 \text{ cm}^3$. Unterschied: $2\,543,4 \text{ cm}^3$.